

Lab 10

Con trỏ

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng

B. Bài tập

Bài tập 1.

Viết chương trình nhập một chuỗi bất kỳ, thực hiện các chức năng sau:

- Cho biết độ dài của chuỗi
- Cho biết có bao nhiêu ký tự chữ, ký tự số, ký tự khoảng trắng, các ký tự khác.
- Đảo ngược chuỗi

Bài tập 2.

Nhập họ tên của giáo viên rồi in ra địa chỉ email của giáo viên đó.

Input:

Ho tên: Nguyen Van Teo

Output:

Email: teo.nguyenvan@hoasen.edu.vn

Bài tập 3.

Viết chương trình nhập họ tên, mã SV. In ra địa chỉ email của mình như trường Đại học Hoa sen đã cấp cho mình.

Input:

Ho tên: Tran Ba Dao

Mã SV: 123456

Output:

Email: dao.tb3456@sinhvien.hoasen.edu.vn

Bài tập 4.

Viết chương trình quản lý một danh sách tối đa 100 sinh viên, mỗi sinh viên chỉ có một thông tin là name. Các chức năng gồm:

- Nhập danh sách sinh viên
- In danh sách sinh viên ra màn hình
- Tìm sinh viên, nếu tìm thấy in ra vị trí trong danh sách
- Sắp xếp và in ra danh sách sinh viên tăng dần

Hint: (Gợi ý code)

Lưu ý sinh viên phải hoàn thành các chức năng còn lại. Chỉnh lại chương trình cho phép người dùng nhập số lượng sinh viên từ bàn phím.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3
4  void EnterStudent(char Name[][21], int N);
5  void PrintStudent(char Name[][21], int N);
6  int FindStudent(.....); //Sinh vien tu lam
7  void SortStudent(.....); //Sinh vien tu lam
8
9  int main()
10 {
11     char Name[100][21];
12     int N = 5;
13     EnterStudent(Name, N);
14     PrintStudent(Name,N);
15     return 0;
16 }
17
18 void EnterStudent(char Name[][21], int N)
19 {
20     for (int i=0; i<N; i++)
21     {
22         printf("Nhap ten sinh vien:");
23         scanf("%[^\n]",Name[i]);
24         fflush(stdin);
25     }
26 }
27
28 void PrintStudent(char Name[][21], int N)
29 {
30     printf("Danh sach sinh vien:\n");
31     for (int i=0; i<N; i++)
32     {
33         printf("%s\n",Name[i]);
34     }
35 }
```

Bài tập 5. (***) sinh viên có thể bỏ qua bài này.

Viết chương quản lý một mảng số nguyên có N phần tử bằng con trỏ, gồm có các chức năng sau:

- Tạo mảng ngẫu nhiên có N phần tử
- In mảng ra màn hình
- Tìm các số chính phương trong mảng
- Tìm các số nguyên tố trong mảng
- Tìm các số hoàn thiện trong mảng

Hint: (Gợi ý code)

Bài code mẫu này chỉ làm 2 chức năng đầu, SV phải hoàn thiện tất cả các chức năng còn lại của yêu cầu.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <time.h>
4
5  void RandomArray(int *, int); //tao mang ngau nhien
6  void Print(int *, int); //In mang
7  //SV tu khai bao cac ham khac
8
9  int main()
10 {
11     int *Arr, N=10;
12     Arr = (int*) malloc(N* sizeof(int));
13     RandomArray(Arr,N);
14     Print(Arr,N);
15     return 0;
16 }
17
18 void RandomArray(int *Arr, int N)
19 {
20     srand(time(0));
21     for (int i=0; i<N; i++)
22         *(Arr+i)= rand() %100;
23 }
24 void Print(int *Arr, int N)
25 {
26     for (int i=0; i<N; i++)
27     {
28         printf("%4d",*(Arr+i));
29     }
30 }
31
32 //Cac ham khac sinh vien tu lam
--
```